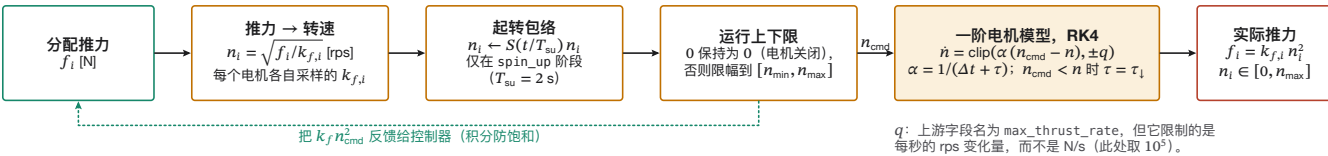
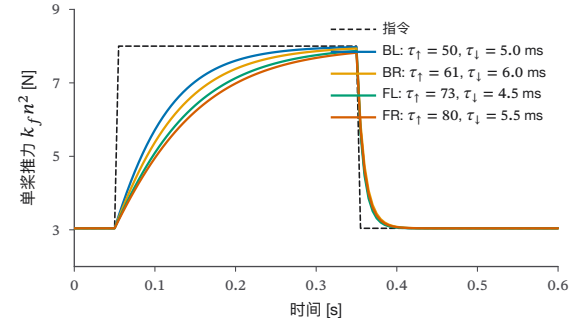


a 从分配推力到实际施力，每个物理步都执行 runtime/loop.py、sim/actuation.py、原生 Thruster 积分函数

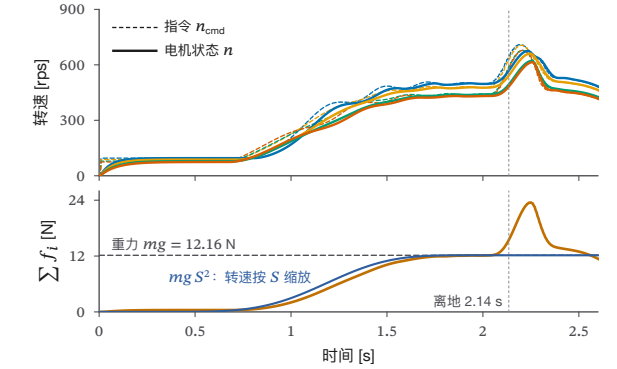


b 非对称滞后: 升速慢、降速快



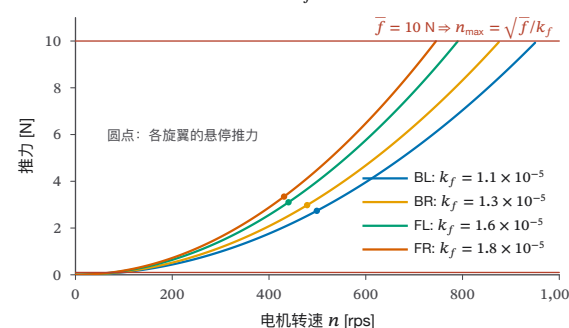
原生积分函数的转写版 (sim/native_thruster.py), 经 NativeRpsActuator 驱动, $\Delta t = 5$ ms, RK4, 离散混合。指令在 0.05 s 从悬停推力阶跃到 8 N, 0.35 s 再阶跃回来。数值是合成对象中刻意设置得各不相同的电机, 不是 ARL 的实测数据。

c 地面起转 (合成对象上的 helix 运行)



第一个正指令会直接跳到 $n_{\min}$ (运行下限, 75–95 rps), 所以即使 S 光滑, 限幅后的目标也不是 C^4 。电机状态仍从 0 开始, 按 τ_1 上升。 $\sum f_i$ 超过 mg 时机体离地; 起飞参考从 $t = T_{su}$ 开始。

d 各电机 $f = k_f n^2$, 直到 $n_{\max}$



单位
 n 的单位是 rps (每秒转数): $\text{rpm} = 60 n$, $\omega_r = 2\pi n$ [rad/s]。
若写成 $f = k_\omega \omega_r^2$, 则 $k_\omega = k_f/(2\pi)^2$; 把 k_f 直接用于 rad/s 会差 $(2\pi)^2 \approx 39.5$ 倍。
同样推力, 不同转速
每个电机保留各自采样的 $k_{f,i}$ (Isaac 中在复位时随机采样; 合成对象中为固定的不等值), 所以相同推力需要不同的 rps; 日志同时记录指令值与状态值。
这里没有建模的内容
没有 CFD、ESC 电流与电压、反电动势或旋翼转动惯量; 电池模型只约束推力指令, 并且默认关闭。